

PitchMate
AI기반 스피치/발표 연습 플랫폼
System Requirements Specification
v0.1.

작성일 : 2026.05.08.

202012356 유찬영
202011943 채희준
202311259 김도현
202312375 정우준

Contents

1. Introduction

- 1.1. Purpose
- 1.2. Scope
- 1.3. Definitions, Acronyms, and Abbreviations
- 1.4. References
- 1.5. Overview

2. Overall Description

- 2.1. Product Perspective
- 2.2. Product Functions
- 2.3. User Characteristics
- 2.4. Constraints
- 2.5. Assumptions and Dependencies

3. Specific Requirements

- 3.1. External Interface Requirements
 - 3.1.1. User Interfaces
 - 3.1.2. Hardware Interfaces
 - 3.1.3. Software Interfaces
 - 3.1.4. Communications Interfaces
- 3.2. Functional Requirements
 - 3.2.1. 회원 관리 (Authentication)
 - 3.2.2. 사용자 (User)
 - 3.2.3. 영상 관리 (Video)
 - 3.2.4. 히스토리 (History)
 - 3.2.5. 피드백 (Feedback)
 - 3.2.6. 평가/루브릭 (Evaluation/Rubric)
 - 3.2.7. AI 분석 (AI Analysis)
 - 3.2.8. 멘토 연결 (Mentor Connection)
- 3.3. Performance Requirements
- 3.4. Design Constraints
- 3.5. Software System Attributes
- 3.6. Other Requirements
 - 3.6.1. 데이터 요구사항
 - 3.6.2. 국제화 요구사항
 - 3.6.3. 법적/윤리적 요구사항

4. Supporting Information

- 4.1. 전체 API 목록
- 4.2. 루브릭 항목 상세
- 4.3. 미결 사항
- 4.4. 변경 이력

1. Introduction

1.1. Purpose

본 소프트웨어 요구사항 명세서(SRS)는 AI 기반 스피치·발표 연습 플랫폼 "PitchMate"의 소프트웨어 요구사항을 정의하는 문서이다. 사용자가 발표·스피치 영상을 업로드하거나 웹캠으로 녹화한 후, AI가 자동으로 분석·피드백·평가를 제공하는 웹 기반 서비스의 기능적/비기능적 요구사항을 기술한다.

본 문서는 개발자, 기획자, 테스터 등 프로젝트 이해관계자 간의 원활한 의사소통을 지원하기 위해 작성되었다.

1.2. Scope

PitchMate는 다음의 핵심 기능을 제공한다.

회원 관리	회원가입, 로그인/로그아웃, 프로필 관리
영상 관리	발표·면접·스피치 유형별 영상 업로드(MP4/MOV/AVI), 최대 500MB) 및 웹캠 녹화, 목록/상세 조회, 수정/삭제
AI 분석	말 속도, 침묵 구간, 필러워드 등 스피치 정량 분석 (비동기 처리)
AI 피드백	영상 구간별 AI 자동 피드백 생성 및 조회
AI 평가	루브릭 기반 20개 항목 종합 발표 평가 생성 및 조회
히스토리	연습 회차별 기록 조회 및 회차 간 비교 (레이더 차트, 항목별 점수 비교)
대시보드	총 연습 영상 수, 완료된 분석 수, 평균 점수 요약 제공
멘티	발표·면접·스피치 연습 영상을 업로드하고 AI 분석·피드백·평가를 제공받는 주 사용자. 최대 5명 멘토와 연결 가능.
멘토	멘티의 연습 영상을 검토하고 구간별 코멘트 및 루브릭 기반 총평을작성하는 피드백 제공자. 최대 10명 멘티와 연결 가능.

1.3. Definitions, acronyms, and abbreviations

용어	정의
PitchMate	본 시스템의 서비스명
AI	Artificial Intelligence. 인공지능
API	Application Programming Interface
JWT	JSON Web Token. 인증 토큰 방식
루브릭	AI 평가에 사용되는 평가 기준 항목 집합 (총 20개 항목)
필러워드	발화 중 삽입되는 불필요한 단어 (예: "음", "어", "그")
히스토리	사용자의 연습 회차별 기록
회차	한 번의 연습 세션 단위 (예: #1회차, #2회차)
연습 유형	발표, 면접, 스피치 등 사용자가 설정한 연습 목적 분류
REST	Representational State Transfer. 웹 API 아키텍처 스타일
레이더 차트	다수 항목을 방사형으로 표현하는 비교 시각화 차트

1.4. References

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- PitchMate 기능 정의서 (내부 문서) (링크추가)
- PitchMate API 명세서 (내부 문서)
- PitchMate UI 디자인 시안 (내부 문서)

1.5. Overview

- 본 문서는 다음과 같이 구성된다.
- 2절 Overall Description: 제품 개요, 주요 기능, 사용자 특성, 제약사항
 - 3절 Specific Requirements: 외부 인터페이스, 기능 요구사항, 성능, 시스템 속성
 - 4절 Supporting Information: API 목록, 루브릭 항목, 미결 사항

2. Overall Description

2.1. Product Perspective

PitchMate는 독립적인 웹 기반 플 랫폼으로, 외부 AI 분석 서버 및 클라우드 스토리지와 REST API를 통해 연동한다. 사용자는 웹 브라우저를 통해 서비스에 접근하며, 시스템은 프론트엔드, 백엔드 서버, AI 분석 API, 데이터베이스로 구성된다.

2.2. Product Functions

기능 영역	주요 기능
대시보드	총 연습 영상 수, 완료된 분석 수, 평균 점수 요약, 최근 영상 목록
회원 관리	회원가입, 로그인, 로그아웃, 토큰 재발급, 이메일/닉네임 중복 확인, 프로필 조회/수정/탈퇴
영상 관리	영상 업로드(유형 선택), 웹캠 녹화 등록, 영상 검색, 목록/상세 조회, 수정/삭제
AI 분석	말 속도·침묵·필러워드 분석 요청, 비동기 상태 조회, 세부 결과 조회, 삭제
AI 피드백	구간별 AI 피드백 생성 요청, 피드백 목록/단건 조회
AI 평가	루브릭 기반 20항목 AI 평가 생성 요청, 평가 조회, 루브릭 항목 조회
히스토리	회차 목록 조회, 상세 조회, 두 회차 비교 (레이더 차트 + 항목별 점수 비교 + 총평)
멘토 피드백	멘토 검색 및 연결 신청/수락/거절/삭제, 멘토 구간 피드백 작성, 멘토 총평 작성, 요청된 영상 목록 조회
알림/상태	AI 분석 완료 시 처리 상태 화면 갱신, 멘토 연결 수락/거절 결과 안내, 분석 실패 시 오류 메시지 및 재요청 유도

2.3. User Characteristics

사용자 유형	특성
비인증 사용자	회원가입, 로그인 화면에만 접근 가능
인증 사용자	대시보드, 영상 업로드, 히스토리, 내 정보 등 전체 기능 사용 가능
멘토	연결된 멘티의 영상 조회, 구간 피드백 작성, 루브릭 기반 총평 작성, 연결 신청 수락/거절 가능
멘티	영상 업로드, AI 분석 요청, 멘토 검색 및 연결 신청, 피드백·평가 결과 조회, 히스토리 비교 가능

주요 사용자 대상: 발표·면접·스피치 연습이 필요한 사람 (취업 준비생, 학생, 직장인 등)

2.4. Constraints

- 서비스는 웹 브라우저 환경에서만 동작하며, 웹캠 녹화 기능은 HTTPS 환경에서만 지원된다.
- AI 분석은 비동기(Async) 방식으로 처리되며, 즉각적인 결과 반환이 보장되지 않는다.
- 영상 업로드 지원 형식은 MP4, MOV, AVI이며, 최대 500MB까지 업로드 가능하다.
- 사용자 인증은 JWT 기반 토큰 방식을 사용하며, 토큰 만료 시 재발급이 필요하다.
- 루브릭 항목(20개)은 시스템에 사전 등록된 항목으로만 구성되며, 사용자가 직접 수정할 수 없다.
- 회차 비교 기능은 최대 2개 회차를 동시에 선택하여 비교한다.

2.5. Assumptions and Dependencies

- 사용자는 인터넷에 연결된 환경에서 서비스를 이용한다.
- AI 분석 기능은 외부 AI 서비스 또는 내부 AI 서버와의 연동을 전제로 한다.
- 영상 저장은 외부 클라우드 스토리지(예: AWS S3 등)를 사용하는 것으로 가정한다.
- 회원가입 시 이메일·닉네임 중복 확인은 별도 API 호출로 처리된다.
- 히스토리는 영상 업로드 또는 녹화 후 AI 분석이 완료된 경우에만 회차로 기록된다.

3. Specific Requirements

3.1. External Interface Requirements

3.1.1. User Interfaces

3.1.1.1. Common UI

- 로그인 화면

선택 필드: 멘티/멘토 라디오 버튼으로 분리 접속

입력 필드: 이메일, 비밀번호 입력

- 로그인 버튼을 통해 JWT 토큰 발급 및 대시보드 이동

- 유효성 검사 : 입력값 오류 시 에러 메시지 표시

- 회원가입 버튼으로 회원가입 화면 출력

- 회원가입 화면

선택 필드: 멘티/멘토 라디오 버튼으로 분리 회원가입

입력 필드: 이메일, 닉네임, 비밀번호, 비밀번호 확인 입력

- 이메일 필드 : 이메일 중복 확인 기능 제공 / 이메일 형식 확인 기능 제공
- 모든 필드 입력 완료 후 회원가입 버튼 활성화

3.1.1.2. Mentee UI

사이드바: 대시보드, 동영상 업로드, 히스토리, 멘토 목록, 내 정보, 로그아웃 메뉴

- 대시보드

최상단: 환영 문구 / 새 영상 업로드 버튼 출력

요약 카드 3종: 총 연습 영상 수 / 완료된 분석 수 / 평균 점수

최근 영상 섹션: 썸네일, 제목, 날짜를 Grid2로 표시

빈 상태 화면: 영상 없을 시 안내 메시지 및 첫 영상 업로드 버튼 표시

- 대시보드 화면

요약 카드 3종: 총 연습 영상 수 / 완료된 분석 수 / 평균 점수

최근 영상 섹션: 썸네일, 제목, 연습 유형, 날짜, 회차 번호 표시

새 영상 업로드 버튼 제공

빈 상태 화면: 영상 없을 시 안내 메시지 및 첫 영상 업로드 버튼 표시

- 동영상 업로드 화면

업로드 방식 선택: 파일 업로드 또는 웹캠 녹화 중 선택

파일 업로드: 지원 형식 MP4, MOV, AVI, WEBM / 최대 500MB

웹캠 녹화: 녹화 전 카메라 미리보기 제공, 녹화 시작 버튼으로 녹화 진행

영상 정보 입력: 제목, 설명, 멘토 피드백 요청(멘토 선택) 선택 후 업로드

- 미 선택 시 멘토 없이 AI 분석만 수행.

하단 : 초기화 / 업로드(모든 정보 입력 시 활성화) 버튼 표시

- 히스토리 화면

회차 목록: 썸네일, 제목, 날짜, 재생 시간 형태로 표시

회차 비교 버튼: 비교 모드 진입

비교 모드: 최대 2개 회차 선택 후 비교 실행 / 비교하기·비교 취소 버튼 표시

빈 상태 화면: 히스토리 없을 시 안내 메시지 및 영상 업로드 유도 버튼 표시

- 회차 조회 화면

최상단 메뉴: 제목 날짜 표시

영상 재생 탭: 영상을 재생할 수 있는 창 표시

피드백 보기 모드 : AI/멘토/전체 모드로 나누어 피드백 비교 버튼 표시

총평 카드 : 멘토/AI로 분석한 총평 내용 표시

구간별 피드백 카드 : 구간별 멘토/AI 피드백 시간대, 내용 표시

세부 점수 카드 : 총점/평균점수/카테고리별 레이더 차트 표시, 세부점수 막대그래프로 표시

- 전체 클릭시 AI 평가 / 멘토 평가 순으로 출력

- 회차 비교 화면

피드백 보기 모드 : AI/멘토/전체 모드로 나누어 피드백 비교 버튼 표시

멘토 평가 비교 카드 : 각 영상별 총점 및 증감 점수 표시

카테고리별 레이더 차트: 스피치 / 비언어 / 전달력·표현력 3개 카테고리 비교

항목별 점수 비교: 수평 바 차트로 루브릭 10개 항목별 점수 및 증감 표시

회차 총평: #1회차 총평 / #2회차 총평 텍스트 나란히 표시

- 멘토 목록 화면

멘토 검색 및 신청 섹션

- 닉네임 검색창: 검색 결과로 멘토 카드(닉네임, 한줄 소개, 상태 배지) 표시

- 신청 버튼: 미연결 멘토에 한해 신청 가능

내 멘토 목록 섹션

- 멘토 카드: 닉네임, 상태 배지, 자기소개 요약, 신청 날짜 표시

- 연결 해제 버튼: 각 카드 우측에 제공

연결 해제 알림: 해제 시 상단에 알림 배너 노출 및 목록 실시간 갱신

빈 상태 화면: 연결된 멘토 없을 시 안내 메시지 및 검색 유도 버튼 표시

- 내 정보 화면

요약 카드 3종: 총 연습 영상 수 / 완료된 분석 수 / 평균 점수

프로필 수정:

- 프로필 이미지(수정버튼)/이름/이메일 표시

- 이메일/닉네임(수정가능)/가입일/짧은 자기소개(수정가능) 표시

- 최하단 저장 버튼 표시

3.1.1.3. Mentor UI

사이드바: 대시보드, 요청받은 동영상, 피드백 히스토리, 멘티 목록, 내정보, 로그아웃 메뉴

- 대시보드

최상단: 환영 문구 / 요청 확인하기 버튼 표시

요약 카드 3종: 요청 대기 / 피드백 완료 / 연결된 멘티 수 표시

요청받은 동영상 탭 : 요청된 멘티의 영상 썸네일/제목/이름/날짜 카드 표시
피드백 히스토리 탭 : 썸네일, 제목, 멘티이름, 날짜 카드로 grid 2로 표시

- 요청받은 동영상 탭

동영상 카드 : 썸네일, 제목, 설명, 멘티 이름, 날짜, 시간을 카드로 표시

- 코멘트 페이지 1 : 구간별 코멘트

동영상 카드 : 동영상 재생, 제목, 설명, 멘티 이름, 시간, 영상 길이 표시

구간별 코멘트 작성 탭 : 시작/종료 시간 선택, 코멘트 내용, 추가 버튼 표시

작성한 코멘트 리스트 탭 : 작성한 코멘트 모두 표시

- 코멘트 페이지 2 : 평가 루브릭

평가루브릭 탭 : 스피치/비언어/전달력·표현력에 대해 1~10점 평가, 총점 표시

멘토 총평 탭 : 총평 작성 textbox 표시

하단 : 코멘트 페이지 1로 가는 버튼 / 피드백 완료 버튼 표시

- 피드백 히스토리

동영상 탭 : 썸네일, 제목, 설명, 멘티 이름, 날짜 총점을 카드 형태로 표시

- 클릭시 개별 피드백 히스토리 확인 페이지로 이동

- 개별 피드백 히스토리 확인

최상단 : 제목/목록으로 돌아가기 버튼 표시

개요 카드: 영상 재생/설명/멘티 이름/날짜/영상 길이 표시

구간별 멘토 코멘트: 시간대, 코멘트 리스트로 표시

평가루브릭 : 총점/총평/각 유형에 따른 점수를 막대그래프로 grid2 표시

- 멘티 목록

연결 요청 카드 : 멘티별 요청 내역 (이름/유형/요청일), 거절/승낙 버튼 표시

연결된 멘티 카드 : 연결된 멘티(이름/유형/연결일/취소버튼) 표시 (최대 10명)

- 내 정보 화면

요약 카드 3종: 총 연습 영상 수 / 완료된 분석 수 / 평균 점수

프로필 수정:

- 프로필 이미지(수정버튼)/이름/이메일 표시

- 이메일/닉네임(수정가능)/가입일/짧은 자기소개(수정가능) 표시

- 최하단 저장 버튼 표시

3.1.2. Hardware Interfaces

- 웹캠 녹화기능 사용 시 카메라 장치 접근 권한 필요.
- 마이크 입력이 AI 음성 분석의 데이터 소스로 사용.
- 영상 업로드 시 컴퓨터/모바일 저장장치 접근 권한 필요.

3.1.3. Software Interfaces

연동 대상	인터페이스 방식	용도
AI 분석 서버	제미나이 API HTTPS	스피치 분석 요청 및 결과 수신
클라우드 스토리지 (AWS S3)	AWS SDK HTTPS	영상 파일 업로드 및 저장
데이터베이스	내부 연동(JDBC)	사용자, 영상, 분석 결과 데이터 저장

3.1.4. Communications Interfaces

- 클라이언트-서버 간 통신은 HTTPS 프로토콜을 사용한다.
- 인증은 JWT Bearer Token 방식으로 처리한다.
- API 응답 형식은 JSON을 표준으로 한다.

3.2. Functional Requirements

3.2.1. 회원 관리 (Authentication)

구분	FR ID	기능명	설명	HTTP	API Path
인증	FR-AUTH-01	회원가입	이메일, 닉네임, 비밀번호를 입력하여 계정을 생성한다.	POST	/api/auth/signup
인증	FR-AUTH-02	로그인	이메일과 비밀번호로 로그인하여 JWT 토큰을 발급받는다.	POST	/api/auth/login
인증	FR-AUTH-03	로그아웃	로그인한 사용자의 토큰을 무효화한다.	POST	/api/auth/logout
인증	FR-AUTH-04	토큰 재발급	Refresh Token을 통해 Access Token을 재발급한다.	POST	/api/auth/reissue
인증	FR-AUTH-05	이메일 중복 확인	회원가입 전 이메일 중복 여부를 확인한다.	GET	/api/auth/check-email

인증	FR-AUTH-06	닉네임 중복 확인	회원가입 전 닉네임 중복 여부를 확인한다.	GET	/api/auth/check- nickname
----	------------	--------------	-------------------------------	-----	------------------------------

3.2.2. 사용자 (User)

구분	FR ID	기능명	설명	HTTP	API Path
사용자	FR-USER-01	내 정보 조회	로그인한 사용자의 프로필 정보를 조회한다.	GET	/api/users/me
사용자	FR-USER-02	프로필 수정	로그인한 사용자의 닉네임 등 프로필 정보를 수정한다.	PUT	/api/users/me
사용자	FR-USER-03	회원 탈퇴	로그인한 사용자의 계정을 삭제한다.	DELETE	/api/users/me
사용자	FR-USER-04	사용자 프로필 조회	특정 사용자의 공개 프로필 정보를 조회한다.	GET	/api/users/{userI d}

3.2.3. 영상 관리 (Video)

구분	FR ID	기능명	설명	HTTP	API Path
영상	FR-VID-01	영상 업로드	연습 영상 파일과 관련 정보를 업로드한다.	POST	/api/videos
영상	FR-VID-02	영상 상세 조회	특정 영상의 상세 정보를 조회한다.	GET	/api/videos/{video Id}
영상	FR-VID-03	영상 정보 수정	업로드한 영상의 제목, 설명 등 정보를 수정한다.	PUT	/api/videos/{video Id}
영상	FR-VID-04	영상 삭제	업로드한 영상을 삭제한다.	DELETE	/api/videos/{video Id}
영상	FR-VID-05	내 영상 목록 조회	로그인한 사용자가 업로드한 영상 목록을 조회한다.	GET	/api/videos/my
영상	FR-VID-06	요청된 영상	멘토에게 피드백	GET	/api/videos/reque

		목록 조회	요청된 영상 목록을 조회한다.		sted
--	--	-------	------------------	--	------

3.2.4. 히스토리(History)

구분	FR ID	기능명	설명	HTTP	API Path
히스토리	FR-HIST-01	히스토리 목록 조회	사용자의 연습 기록 목록을 회차별로 조회한다.	GET	/api/history
히스토리	FR-HIST-02	히스토리 상세 조회	특정 영상의 연습 기록 상세 정보를 조회한다.	GET	/api/history/video/{videoid}
히스토리	FR-HIST-03	두 영상 비교	두 회차의 연습 영상 분석 결과를 비교한다.	GET	/api/history/compare

3.2.5. 피드백(Feedback)

구분	FR ID	기능명	설명	HTTP	API Path
피드백	FR-FEED-01	피드백 목록 조회	특정 영상에 등록된 구간 피드백 목록을 조회한다.	GET	/api/videos/{videoid}/feedbacks
피드백	FR-FEED-02	멘토 구간 피드백 작성	멘토가 특정 영상의 구간을 지정하여 피드백을 작성한다.	POST	/api/videos/{videoid}/feedbacks
피드백	FR-FEED-03	AI 피드백 생성	AI가 영상을 분석하여 구간별 피드백을 자동 생성한다.	POST	/api/videos/{videoid}/feedbacks/ai

3.2.6. 평가/루브릭(Evaluation/Rubric)

구분	FR ID	기능명	설명	HTTP	API Path
평가	FR-EVAL-01	평가 목록 조회	특정 영상에 등록된 루브릭 기반 평가 목록을 조회한다.	GET	/api/videos/{videoid}/evaluations
평가	FR-EVAL-02	멘토 총평 작성	멘토가 루브릭 항목을 기반으로 영상에 대한 총평을 작성한다.	POST	/api/videos/{videoid}/evaluations

평가	FR-EVAL-03	AI 평가 생성	AI가 루브릭 기준에 따라 영상을 자동으로 평가한다.	POST	/api/videos/{videoId}/evaluations/ai
루브릭	FR-RUB-01	루브릭 항목 전체 조회	평가 루브릭 기준 항목 전체를 조회한다. (인증 불필요)	GET	/api/rubrics

3.2.7. AI 분석 (AI Analysis)

구분	FR ID	기능명	설명	HTTP	API Path
AI 분석	FR-ANAL-01	AI 분석 요청	영상의 말속도, 침묵 비율, 필러워드 등을 AI가 분석하도록 요청한다.	POST	/api/videos/{videoid}/analysis
AI 분석	FR-ANAL-02	분석 결과 조회 (videoid)	videoid를 기준으로 영상의 AI 분석 결과를 조회한다.	GET	/api/videos/{videoid}/analysis
AI 분석	FR-ANAL-03	분석 결과 조회 (analysisId)	analysisId를 기준으로 AI 분석 결과를 조회한다.	GET	/api/analysis/{analysisId}
AI 분석	FR-ANAL-04	분석 상태 조회	AI 분석 작업의 진행 상태를 조회한다.	GET	/api/analysis/{analysisId}/status
AI 분석	FR-ANAL-05	분석 결과 삭제	특정 AI 분석 결과를 삭제한다.	DELETE	/api/analysis/{analysisId}

3.2.8. 멘토 연결(Mentor Connection)

구분	FR ID	기능명	설명	HTTP	API Path
멘토 연결	FR-CONN-01	멘토 연결 신청	멘티가 특정 멘토에게 연결을 신청한다.	POST	/api/connections
멘토 연결	FR-CONN-02	내 연결 목록 조회	나의 멘토-멘티 연결 목록을 조회한다.	GET	/api/connections
멘토 연결	FR-CONN-03	연결 수락	멘토가 멘티의 연결 신청을 수락한다.	PATCH	/api/connections/{connectionId}

					/accept
멘토 연결	FR-CONN-04	연결 거절	멘토가 멘티의 연결 신청을 거절한다.	PATCH	/api/connections/{c onnectionId}/reject
멘토 연결	FR-CONN-05	연결 삭제	기존 멘토-멘티 연결을 삭제한다.	DELETE	/api/connections /{connectionId}
멘토 연결	FR-CONN-06	멘토 검색	닉네임으로 연결 가능한 멘토를 검색한다.	GET	/api/connections /mentors/search
멘토 연결	FR-CONN-07	연결된 멘토 목록 조회	멘티가 연결된 멘토 목록을 조회한다.	GET	/api/connections /mentors/accepted

3.3. Performance Requirements

항목	요구 수준
일반 API 응답 시간	1초 이내
AI 분석 처리 시간	5분 이내 (비동기 처리)
영상 업로드 최대 용량	500MB
지원 영상 형식	MP4, MOV, AVI, WEBM
지원 브라우저	Chrome, Safari, Edge 최신 버전
동시 사용자 목표	50명 이상
영상 업로드 응답 시간	10초 이내(네트워크 환경 따라 상이)
AI 피드백 생성 시간	3분 이내(비동기 처리, 완료 시 화면 갱신)
Access Token 만료	30분
Refresh Token 만료	7일
최대 멘토 연결 수	멘티 1인당 최대 5명
최대 멘티 연결 수	멘토 1인당 최대 10명

3.4. Design Constraints

- 백엔드는 RESTful API 방식으로 설계한다.
- 인증 방식은 JWT (Access Token + Refresh Token) 방식을 사용한다.
- AI 분석은 비동기 처리 방식을 채택하며, 클라이언트는 상태 폴링(Polling) 또는 알림 방식으로 완료를 확인한다.

- 웹캠 녹화 기능은 HTTPS 환경에서만 동작한다.
- 루브릭 항목은 시스템에 사전 등록된 항목으로 고정된다.

3.5. Software System Attributes

속성	요구사항
Reliability (신뢰성)	AI 분석 요청 실패 시 사용자에게 명확한 오류 메시지를 제공한다. 비동기 분석 중 서버 오류 발생 시 분석 상태를 '실패'로 기록하고 사용자가 확인 가능하도록 한다. 분석 실패 시 재요청이 가능하도록 한다.
Availability (가용성)	AI 분석 서버 장애 시에도 영상 업로드, 히스토리 조회, 멘토 피드백 확인 등 핵심 기능은 정상 동작을 유지한다. 서비스 점검 시 사용자에게 사전 안내 메시지를 제공한다.
Security (보안성)	HTTPS 암호화 통신을 적용한다. 사용자 비밀번호는 단방향 해시로 저장한다. JWT Access Token 만료 시간을 30분으로 설정하고 Refresh Token으로 재발급한다. 본인 소유가 아닌 영상, 분석 결과, 피드백에 대한 접근을 차단한다. 멘토는 연결된 멘티의 영상에만 접근 가능하도록 권한을 제한한다.
Maintainability (유지보수성)	API 기능을 인증, 영상, 분석, 피드백, 평가, 멘토 연결 등 도메인별로 모듈화하여 독립적으로 유지보수 가능하도록 한다. 루브릭 평가 항목은 DB로 관리하여 코드 수정 없이 항목 추가·변경이 가능하도록 한다.
Portability (이식성)	Chrome, Firefox, Safari, Edge 최신 버전에서 정상 동작한다. 별도 앱 설치 없이 웹 브라우저만으로 모든 기능을 사용할 수 있도록 한다. 모바일 브라우저 환경에서도 주요 화면(로그인, 대시보드, 피드백 조회)이 정상적으로 표시된다.
Usability (사용성)	멘티는 영상 업로드 후 AI 분석 및 피드백 생성의 진행 상태를 실시간으로 확인할 수 있어야 한다. 영상이 없을 경우 Empty State 화면으로 업로드를 유도한다. 대시보드에서 총 연습 횟수, 평균 점수, 완료된 분석 수를 요약하여 제공한다. 회차 비교 시 루브릭 항목별 점수를 시각적 차트로 제공하여 성장 흐름을 직관적으로 확인할 수 있도록 한다.

3.6. Other Requirements

3.6.1. 데이터 요구사항

- 사용자 영상 데이터는 클라우드 스토리지에 저장하며, 회원 탈퇴 시 해당 사용자의 영상 및 분석 결과를 함께 삭제한다.

- 분석 결과, 피드백, 평가 데이터는 데이터베이스에 영구 저장하며, 사용자 요청 시 삭제 가능하다.
- 히스토리는 AI 분석이 완료된 영상에 한해 회차로 기록된다.

3.6.2. 국제화 요구사항

- 서비스 언어는 한국어를 기본으로 한다.
- 추후 다국어 지원은 고려하지 않는다.

3.6.3. 법적/윤리적 요구사항

- 사용자 영상은 본인 동의 하에 업로드되며, 타인의 초상권 침해에 대한 책임은 사용자에게 있다.
- 개인정보(이메일, 닉네임 등)는 관련 법령에 따라 수집·보관한다.

4. Supporting Information

4.1. 전체 API 목록

Epic	API 이름	Method	API Path
인증	회원가입	POST	/api/auth/signup
인증	로그인	POST	/api/auth/login
인증	로그아웃	POST	/api/auth/logout
인증	토큰 재발급	POST	/api/auth/reissue
인증	이메일 중복 확인	GET	/api/auth/check-email
인증	닉네임 중복 확인	GET	/api/auth/check-nickname
사용자	내 정보 조회	GET	/api/users/me
사용자	프로필 수정	PUT	/api/users/me
사용자	회원 탈퇴	DELETE	/api/users/me
사용자	사용자 프로필 조회	GET	/api/users/{userId}
영상	영상 업로드	POST	/api/videos
영상	영상 상세 조회	GET	/api/videos/{videoid}
영상	영상 정보 수정	PUT	/api/videos/{videoid}
영상	영상 삭제	DELETE	/api/videos/{videoid}
영상	내 영상 목록 조회	GET	/api/videos/my
영상	요청된 영상 목록 조회	GET	/api/videos/requested
히스토리	히스토리 목록 조회	GET	/api/history
히스토리	히스토리 상세 조회	GET	/api/history/video/{videoid}

히스토리	두 영상 비교	GET	/api/history/compare
피드백	피드백 목록 조회	GET	/api/videos/{videoid}/feedbacks
피드백	멘토 구간 피드백 작성	POST	/api/videos/{videoid}/feedbacks
피드백	AI 피드백 생성	POST	/api/videos/{videoid}/feedbacks/ai
평가	평가 목록 조회	GET	/api/videos/{videoid}/evaluations
평가	멘토 총평 작성	POST	/api/videos/{videoid}/evaluations
평가	AI 평가 생성	POST	/api/videos/{videoid}/evaluations/ai
AI 분석	AI 분석 요청	POST	/api/videos/{videoid}/analysis
AI 분석	분석 결과 조회 (videoid)	GET	/api/videos/{videoid}/analysis
AI 분석	분석 결과 조회 (analysisId)	GET	/api/analysis/{analysisId}
AI 분석	분석 상태 조회	GET	/api/analysis/{analysisId}/status
AI 분석	분석 결과 삭제	DELETE	/api/analysis/{analysisId}
멘토 연결	멘토 연결 신청	POST	/api/connections
멘토 연결	내 연결 목록 조회	GET	/api/connections
멘토 연결	연결 수락	PATCH	/api/connections/{connectionId}/accept
멘토 연결	연결 거절	PATCH	/api/connections/{connectionId}/reject
멘토 연결	연결 삭제	DELETE	/api/connections/{connectionId}
멘토 연결	멘토 검색	GET	/api/connections/mentors/search
멘토 연결	연결된 멘토 목록 조회	GET	/api/connections/mentors/accepted
루브릭	루브릭 항목 전체 조회	GET	/api/rubrics

4.2. 루브릭 항목 상세

#	항목명	카테고리	설명
1	발음 명확성	스피치	발음의 정확성과 또렷함
2	말 속도 적절성	스피치	적절한 발화 속도 유지 여부
3	음성 변화	스피치	억양·강세·음량의 자연스러운 변화
4	발화 안정성	스피치	떨림 없이 안정적으로 말하는 정도
5	시선 처리	비언어	청중 또는 카메라와의 시선 접촉
6	제스처 활용	비언어	손동작 및 몸짓의 적절성
7	자세 안정성	비언어	올바른 자세와 흔들림 없는 몸의 안정성
8	표정 활용	비언어	발표 내용에 맞는 표정 관리
9	핵심 전달력	전달력·표현력	핵심 메시지 전달의 명확성

10	논리적 구성	전달력·표현력	내용의 논리적 흐름과 구조
11	내용 완성도	전달력·표현력	발표 내용의 충실함과 완성도
12	정보 정확도	전달력·표현력	전달되는 정보의 정확성
13	설득력	전달력·표현력	청중을 설득할 수 있는 표현력
14	필러워드 사용	전달력·표현력	"음", "어", "그" 등 불필요한 표현 빈도
15	시간 활용	전달력·표현력	주어진 시간 내 발표 완료 여부
16	발표 흐름	전달력·표현력	발표의 전반적인 흐름과 자연스러움
17	내용 연결성	전달력·표현력	단락 간 내용의 자연스러운 연결
18	자신감 표현	전달력·표현력	자신감 있는 태도와 표현
19	집중도 유지	전달력·표현력	청중의 집중을 유지하는 능력
20	전체 완성도	전달력·표현력	발표 전반의 종합적인 완성도

4.3. 미결 사항

번호	항목	내용
OI-01	클라우드 스토리지 서비스	사용 서비스 확정 필요
OI-02	외부 AI 서비스	연동 AI 서비스 및 모델 확정 필요
OI-04	추가 UI 화면 명세	영상 상세, 평가 결과 화면 UI 보완 필요

4.4. 변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1	26.05.08.	김도현	최초 작성